

BUAP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Nombre: Mendoza Reyes Jose de Jesus
Nombre: Fernández Jiménez Pedro

Semestre: 9no Semestre
Materia: Ingeniería de Software Avanzada
Tarea: Reporte de Entrega del Hito 4 (MVP-4)
Proyecto CIVITAS · 26/10/2026

1. Resumen

CIVITAS es una plataforma de transparencia del mercado inmobiliario de renta, con Puebla como ciudad piloto. Su visión completa abarca un catálogo de zonas, detección de anomalías de precio, verificación de solvencia con pruebas de conocimiento cero (ZK) y una red de datos ciudadanos con IA predictiva.

El MVP-4 (Sprint 4, del 22 al 28 de octubre de 2026) convierte los datos de los hitos anteriores en un **catálogo navegable**: un explorador con filtros, lista y mapa, y una ficha por zona con la renta mediana y la renta por m². Además se añadió, por petición del equipo, una **barra de búsqueda de zonas en la navbar**, porque mostrar todo en una sola tabla era demasiada información.

- **Explorador `/colonias`:** filtros (texto, rango de renta, solo zonas con precio), orden, lista paginada y mapa Leaflet coloreado por renta por m², renta, comercios o paradas; lista y mapa se resaltan entre sí.
- **Ficha `/colonias/[id]`:** renta mediana, renta por m² y rango p25–p75, comparación con la ciudad y lugar entre las zonas, desglose por tipo, minimapa, listados recientes anónimos y trazabilidad.
- **Buscador de la navbar:** autocompletado por nombre, número o clave INEGI, sin acentos; atajo `/` o Ctrl+K, flechas y Enter, resaltado, recientes y zonas sugeridas.
- **Recaptura semanal:** `etl recaptura` y servicio `recaptura` del compose (cada 7 días); cada ejecución y cada fallo quedan registrados.
- **Checklist ejecutable** (`etl mvp4`): 30 fichas, mediana por m² verificada a mano en 3 zonas, recaptura programada, fallos registrados y latencia.
- **Las tablas existentes enlazan a la ficha** de cada zona (`/zonas` y «Renta por zona» de `/rentas`).

Los datos siguen siendo sintéticos (modo fixture): las zonas son una cuadrícula generada y los precios son de prueba, por lo que ninguna cifra describe el mercado de Puebla. Por eso el mapa **no lleva mapa base**: dibujar estas zonas sobre el mapa real sugeriría límites que no son reales.

En el mismo repositorio se integró el trabajo de **cuentas y roles** (registro, inicio de sesión, «mi cuenta» y panel de administración; ver `docs/auth/AUTH.md`), que no es parte del plan de este sprint. Fuera de alcance: comparador, filtros de transporte y seguridad (MVP-5), motor de anomalías, ZK y DAO.

Los objetivos del sprint (requisitos funcionales, no funcionales y criterios para pasar) se resumen en la Figura 1.

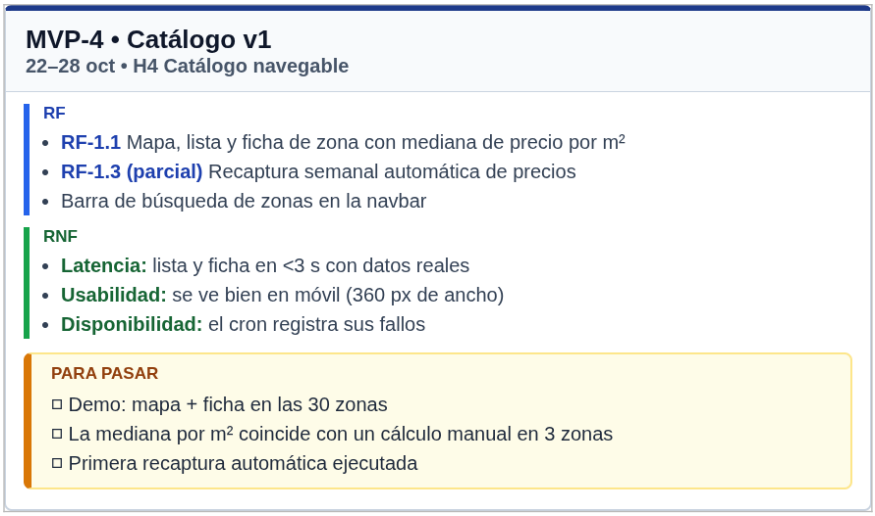


Figura 1. Objetivos del MVP-4. Requisitos funcionales (RF-1.1 y RF-1.3 parcial), requisitos no funcionales (latencia, usabilidad y disponibilidad) y criterios «Para pasar» del Sprint 4, del 22 al 28 de octubre.

2. Criterios de Aceptación

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
RF-1.1. Mapa, lista y ficha	Demo: mapa + ficha en las 30 zonas	Cumplido (datos sintéticos)	30/30 fichas con polígono, 30 zonas en el mapa y 30 con mediana por m²; Fig. 3, Fig. 4, Fig. 6
RF-1.1. Mediana por m²	Coincide con un cálculo manual en 3 zonas	Cumplido	AGEB 22: $179.29, AGEB 36: $228.84 y AGEB 27: $190.88 por m², iguales a la mediana recalculada desde los listados; Fig. 6
RF-1.3 (parcial). Recaptura semanal	Primera recaptura automática ejecutada	Cumplido (parcial)	Carga #5 por el servicio `recaptura` (programada); con captura manual solo re-ingiere archivos nuevos; registro en la sección 3
RNF Disponibilidad	El cron registra sus fallos	Cumplido	Fallo provocado (modo real sin archivo) registrado como carga #6 con su error; el servicio sigue vivo; pruebas `recaptura.spec.ts`
RNF Latencia	Lista y ficha en <3 s con datos reales	Solo con datos sintéticos	p95 de 4 ms (lista) y 12 ms (ficha) en el servidor con 30 zonas sintéticas; con datos reales falta medir; Fig. 6
RNF Usabilidad	Se ve bien en móvil (360 px de ancho)	Cumplido (verificación en navegador)	Sin desborde horizontal en 7 páginas a 360 y 390 px; capturas en la Fig. 5; no se probó en un dispositivo físico
Barra de búsqueda de zonas	En la navbar, con buen autocompletado	Cumplido (petición adicional)	Combobox accesible, atajos, recientes y estados; pruebas unitarias del ranking y del contrato HTTP; Fig. 2

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
Regla de supresión	Menos de 5 listados = sin mediana	Cumplido	Misma regla de MVP-3 en lista, mapa, ficha, desglose por tipo y búsqueda; la mediana por m² exige 5 datos de m²
Corre desde cero sin pasos manuales	Base vacía → migración → carga → validación	Cumplido	`down -v` y un solo `up -d`: las 5 migraciones aplicaron a la primera (carrera de `migrate` resuelta); luego `etl mvp2`, `mvp3` y `mvp4`
Integración con datos reales	Catálogo con datos reales de INEGI y de renta	Pendiente	Faltan MGN/DENUE reales (MVP-2), ≥300 listados reales y el ADR-002 aceptado (MVP-3)

Verificación realizada: stack completo con Docker Compose levantado desde volúmenes nuevos; `etl mvp2`, `mvp3` y `mvp4` ejecutados (los tres checklists APROBADO); suite automatizada (15 suites, 245 pruebas, todas pasan) y `scripts/smoke.sh` (Smoke OK, ahora con 11 comprobaciones del catálogo). No verificado: CI y despliegue público (el CI incluye ahora `etl mvp3` y `etl mvp4`), latencia con datos reales y uso en un dispositivo móvil físico.

3. Evidencias y Funcionalidad

Las capturas corresponden al stack local (http://localhost) con datos sintéticos. La barra de búsqueda aparece en la navbar de todas las páginas (Figura 2).

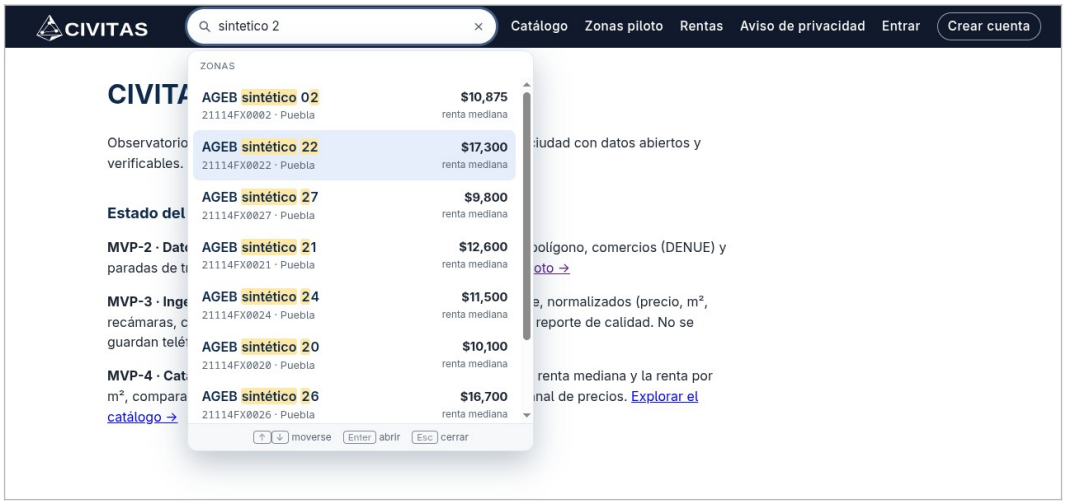


Figura 2. Búsqueda de zonas en la navbar. Se escribió «sintetico 2» (sin acento): el resultado resalta lo que coincide, muestra la clave INEGI, la ciudad y la renta mediana de cada zona (o «sin estadística» si tiene menos de 5 listados) y permite elegir con flechas y Enter. Al enfocar sin escribir muestra las zonas con más listados y las búsquedas recientes.

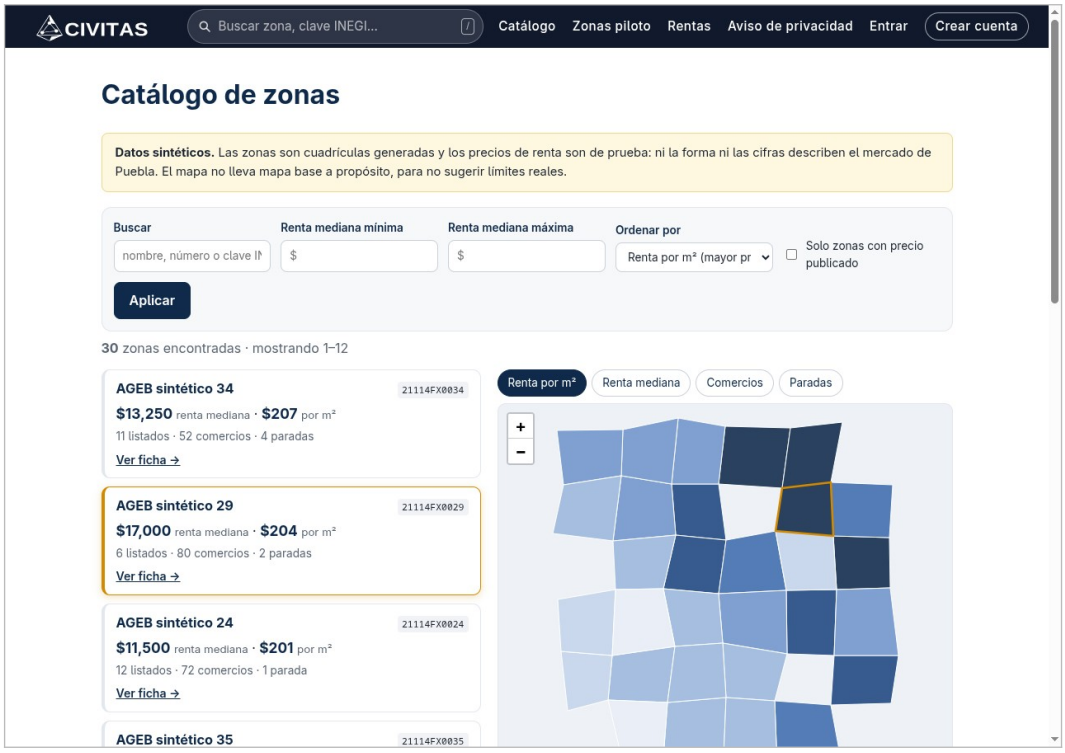


Figura 3. Explorador del catálogo (`/colonias`). Filtros, lista y mapa Leaflet coloreado por renta por m². Al pasar el cursor sobre una tarjeta se resalta su polígono (y al revés); las zonas sin estadística, de haberlas, van en gris. El aviso indica que los datos son sintéticos.

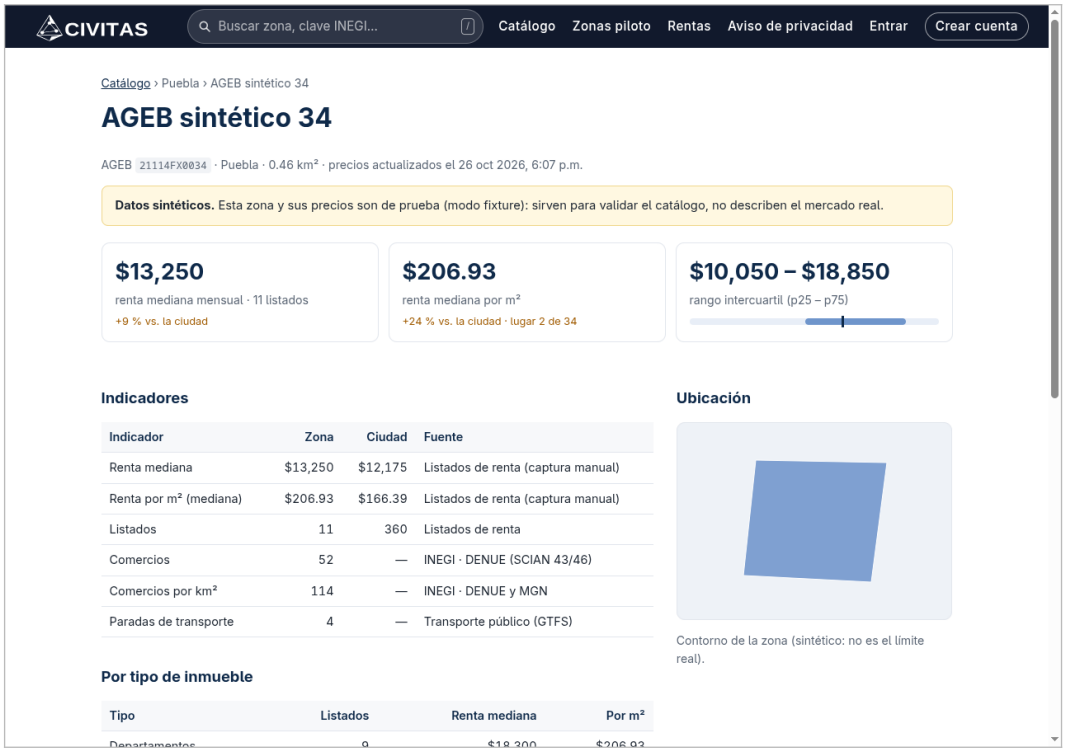


Figura 4. Ficha de una zona (`/colonias/[id]`). La zona con mayor renta por m². Renta mediana y por m² con su diferencia contra la ciudad y su lugar entre las zonas, rango p25–p75, tabla de indicadores con su fuente y minimapa del contorno. Debajo (no incluido en la captura) van el desglose por tipo, los listados recientes y la trazabilidad.

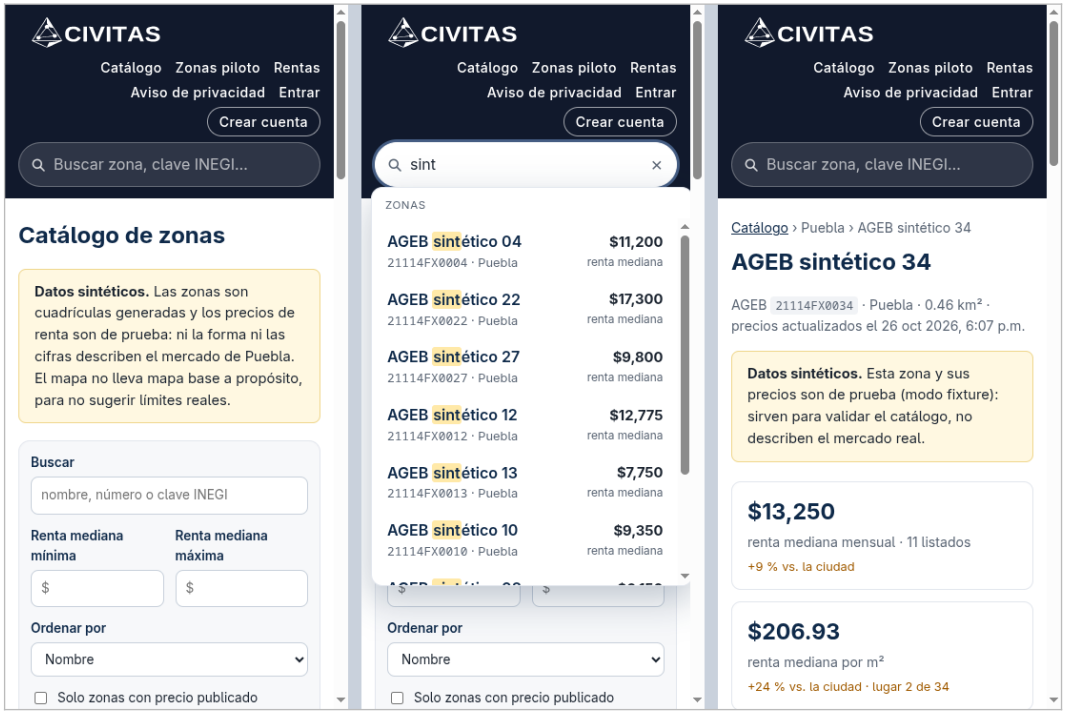


Figura 5. Vista móvil a 360 px. Explorador, buscador abierto y ficha. La navbar se acomoda en varias líneas, el buscador ocupa todo el ancho y el mapa va antes de la lista. En 7 páginas y a 360 y 390 px no hay desplazamiento horizontal.

Registro de la recaptura (`cargas_datos`, comando «recaptura»). La carga #5 la hizo el servicio programado; la #6 es un fallo provocado a propósito (`etl recaptura --fuente real` sin archivos) para comprobar que queda registrado:

N.º	Estado	Comando	Leídos	Cargados	Hora
#5	ok	`recaptura --cada-dias 7 --fuente fixture [programada]`	391	372	18:07
#6	error	`recaptura --fuente real` *Modo real: falta el archivo de listados de renta*	0	0	18:07

Verificación manual de la mediana por m² (check `mediana_m2_manual`): para las tres zonas con más datos se recalcula la mediana en JavaScript a partir de los listados y se compara con la que entrega la API.

Zona	API (MXN/m²)	Manual (MXN/m²)	Datos	Coincide
AGEB sintético 22	179.29	179.29	15	sí
AGEB sintético 36	228.84	228.84	14	sí
AGEB sintético 27	190.88	190.88	14	sí



Figura 6. Checklist «Para pasar» de MVP-4. Estado APROBADO, visible en el panel de administración (rol administrador). Cuatro criterios en ok y dos avisos: latencia medida solo con datos sintéticos y catálogo sin datos reales.

4. Ficha Técnica y Reproducibilidad

4.1 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Runtime	Node.js 22, pnpm (workspace)
API + ETL	NestJS 10 (pg directo, helmet, Swagger), CLI en TypeScript (`mvp2`, `mvp3`, `mvp4`, `recaptura`, `migrar`, `validar*`)
Web	Next.js 15 (App Router, output standalone) y **Leaflet 1.9.4** (mapa, sin capa base); páginas `/colonias`, `/colonias/[id]`, `/zonas`, `/rentas`, `/admin`
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (SRID 4326)
Migraciones	SQL versionado (001 … 005_mvp4_catalogo) con checksum; la 005 crea `mvp4_validaciones` y la vista `v_zona_precios`
Infraestructura	Docker Compose (servicio `recaptura` con el perfil `cron`), Caddy (proxy; HTTPS automático con dominio real)

4.2 Ejecución

```
cd civitas
cp .env.example .env              # definir POSTGRES_PASSWORD
docker compose up -d --build      # db → migrate → api → web → caddy
docker compose run --rm etl mvp2  # zonas, DENUE y paradas
docker compose run --rm etl mvp3  # listados de renta (sintéticos)
docker compose run --rm etl mvp4  # recaptura (si no hay) + checklist
docker compose --profile cron up -d recaptura   # cada 7 días
```

Catálogo: http://localhost/colonias · API: http://localhost/api/zonas · Swagger: http://localhost/api/docs. La búsqueda se enfoca con `/` o Ctrl+K. Para datos reales, `RECAPTURA_FUENTE=real` y los archivos en `data/raw/rentas/`.

4.3 Pruebas

```
docker compose --profile test run --rm test    # 15 suites · 245 pruebas
WEB_URL=http://localhost bash scripts/smoke.sh # "Para pasar" MVP-1 a MVP-4
```

El resultado de la última validación se publica en `/api/zonas/validacion`. El contrato OpenAPI de `docs/openapi.json` se regeneró (estaba en la versión 0.2.0).

5. Desviaciones y Pendientes

5.1 Observaciones

- **Plan vs. implementación.** El plan ubicaba la búsqueda por nombre en MVP-5 (RF-1.4); se adelantó la búsqueda por zona por petición del equipo. El comparador y los filtros de transporte quedan en MVP-5.
- **Recaptura.** Con captura manual no hay nada que recapturar sola: el cron re-ingiere de forma idempotente lo que haya en `data/raw/rentas/`. Automatiza la ingesta, no la captura.

- **Nombres.** La web llama «catálogo» a `/colonias` (como los mockups) y la API usa `/zonas` (como el plan); `/zonas` en la web sigue siendo el checklist de MVP-2. La convención está en `docs/mvp4/MVP4.md`.
- **Correcciones del repositorio durante el hito.** Los fixtures `mgn_ageb_fixture.geojson` y `gtfs/stops.txt`, que un commit había borrado, se restauraron; el healthcheck de db ahora comprueba el puerto TCP (antes `migrate` fallaba al primer arranque); `scripts/smoke.sh` tenía permisos de lectura y no de ejecución, y el CI no corría `etl mvp3`.
- **Entorno.** En la máquina de desarrollo el DNS dentro de Docker falló de forma intermitente y hubo que fijar la IP del registro npm al construir las imágenes. No cambia el repositorio.

5.2 Pendientes

- Cargar datos reales de INEGI, de transporte y ≥300 listados reales (con el ADR-002 aceptado) y repetir el checklist: la latencia solo es válida con datos reales.
- Decidir si el mapa lleva capa base cuando las zonas sean reales (pide teselas a un tercero) y si en móvil va primero el mapa o la lista.
- Probar el catálogo en un dispositivo móvil físico y medir la latencia desde el navegador.
- Verificar el CI y el despliegue público; revisar legalmente el aviso de privacidad antes de abrir el registro de cuentas.
- Gráfica histórica de la ficha (Sprint 5) e índice de asequibilidad (Sprint 11): requieren series de precios e ingreso por zona.